第 11 周 高数 微分中值定理

————————包括微分中值定理，洛必达法则，泰勒公式

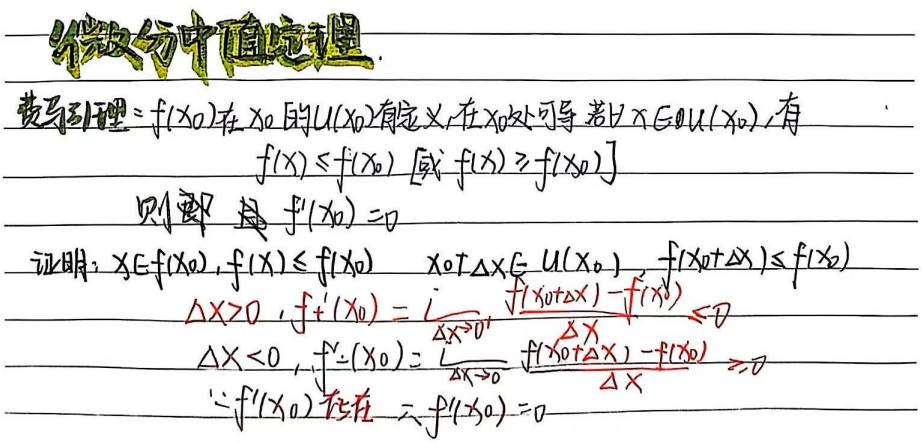
一、目录（思维导图）

- 微分中值定理
  - 罗尔定理
    - 定理论述
    - 应用
      - 导数存在实根问题
      - 包含导数等式问题
  - 拉格朗日中值定理
    - 定理论述
    - 应用
      - 证明不等式
      - 求满足定理的点
- 洛必达法则：计算极限未定式 “$\frac{0}{0}$”、“$\frac{\infty}{\infty}$”、“$0\cdot\infty$”、“$\infty-\infty$”、“1^{∞}”、“0^{0}”、“∞^{0}”

补充：微分中值定理还有费马引理和柯西中值定理哦！

二、微分中值定理（笔记部分）

（1）费马引理



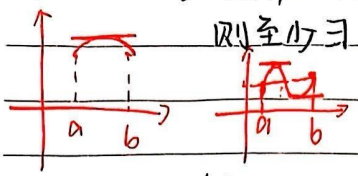
（2）罗尔定理和拉格朗日中值定理

No

DATE / /

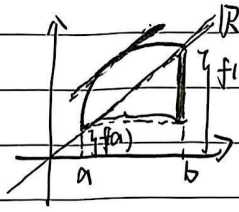
罗尔定理：$f(x)$条件 (1)在$[a,b]$连续 (2)在(a,b)可导 (3)$f(a)=f(b)$

则至少∃一点$\xi\in(a,b)$，使$f'(\xi)=0$

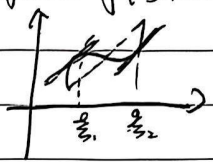


拉格朗日中值定理：$f(x)$条件(1)在$[a,b]$连续(2)在(a,b)可导

则至少∃一点$\xi\in(a,b)$，使$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$



$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$ 弦斜率



定理：$f(x)$在I连续，I内可导且导数恒为0，则$f(x)=0$

证：$\forall x_1, x_2\in I$，$x_1<x_2$ 由拉格 ∃$\xi\in(x_1,x_2)$

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)$$

$f'(\xi)=0$

$$f(x_2)=f(x_1)$$

∴ $f(x)=C$

● 证：当$x>0$时，有$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$

证：$f(t)=\ln(1+t)$，在$[0,x]$拉

∃$\xi\in(0,x)$，$f(x)-f(0)=f'(\xi)(x-0)$

$f(0)=0$，$f(\xi)=\frac{1}{1+\xi}$

$$\ln(1+x)=\frac{x}{1+\xi}$$

$$1<1+\xi<1+x$$

$$\frac{x}{1+x}<\frac{1}{1+\xi}<\frac{x}{1}$$

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$$

注：罗尔定理属于特殊情况的拉格朗日中值定理

（3）柯西中值定理

柯西中值定理

$$\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases} \qquad \frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

$$\frac{\psi(b)-\psi(a)}{\varphi(b)-\varphi(a)}=\frac{\psi'(\xi)}{\varphi'(\xi)}$$

No.
DATE / /

柯西中值定理：$f(x)$，$F(x)$

(1) 在$[a,b]$连续

(2) 在(a,b)可导

(3) $\forall x\in(a,b)$，$F'(x)\neq 0$

至少存在一点$\xi\in(a,b)$ $\quad \dfrac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$

三、洛必达法则

洛必达法则

$\frac{0}{0}$ $\frac{\infty}{\infty}$ 未定式，不定式

(1) $x\to a$ $f(x)\to 0$ $F(x)\to 0$

(2) 在a的[去心]邻域，$f(x)$ $F(x)$存在且$F'(x)\neq 0$

(3) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$存在(或无穷大)

则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{F(x)}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$

例：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin ax}{\sin bx}\overset{\frac{0}{0}\text{时}}{=\!=}\dfrac{a\cos ax}{b\cos bx}=\dfrac{a}{b}$

例 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=\dfrac{\cos x}{1}=1$

例 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-3x+2}{x^3-x^2-x+1}\overset{\text{洛}}{=}\dfrac{3x^2-3}{3x^2-2x-1}\overset{\text{洛}}{=}\dfrac{6x}{6x-2}=\dfrac{3}{2}$

使用注意事项

(1) 可以重复多次使用，每次用前检测是否满足条件

(2) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$ 无穷大时，$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{F(x)}$ 无穷大

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$不存在(除∞) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{F(x)}$不定不存在，非$\frac{0}{0}$，及时分析

例 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}\overset{\infty}{=\!=}\dfrac{1+\cos x}{1}$ 不存在

$\lim\limits_{x\to\infty}1+\dfrac{\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\sin x\right)=1$

例 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3}{\arctan x}\overset{\frac{0}{0}}{=\!=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x^2=0$

(4) 及时用等价无穷小替换

(5) 极限要存在且

四、恭喜看完了 11 周的学习小助手

恭喜大家看到这里，大家马上都要迎来高数期中考试啦，那些看似波澜不惊的日复一日，总有一天会看到坚持的意义，所有的努力都在变得慢慢清晰，预祝大家取得理想的成绩！

欢迎大家与我讨论任何学习问题，欢迎批评指正，谢谢！

22 班 黄心怡 20252868